



পাস বুক -মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস



পড়ার সময় : মাত্র ৭ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩০ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৬৮ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ২৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৫টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৩৩ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ১৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৩টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)

**কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :****◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	ধাতু ও সংকর ধাতু	অতি-সং ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৩	বালি ও সিমেন্ট	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৬	রঙ এবং বার্নিশ	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৮	প্লাস্টিক	বারবার আসে
১০	চৌম্বক পদার্থ ও অপটিক্যাল ফাইবার	বারবার আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৭ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (বালি ও সিমেন্ট),
অধ্যায় ৬ (রঙ এবং বার্নিশ) ও
অধ্যায় ৮ (প্লাস্টিক)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (ধাতু ও সংকর ধাতু) ও
অধ্যায় ১০ (চৌম্বক পদার্থ ও অপটিক্যাল ফাইবার)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ৪, ৫, ৭ ও ৯ অধ্যায়গুলো রিভিশন দিতে হবে



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস -এর ভিত্তি	৩-১২
২	ধাতু ও সংকর ধাতু	১৩-১৯
৩	বালি ও সিমেন্ট	২০-২৭
৪	শব্দ শোষক ও তাপ অন্তরক সামগ্রী	২৮-৩৮
৫	কাচ ও মৃৎসামগ্রী	৩৯-৫১
৬	রঙ এবং বার্নিশ	৫২-৫৯
৭	আগুন ও পানিরোধী সামগ্রী	৬০-৬৮
৮	প্লাস্টিক	৬৯-৭৭
৯	কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালস	৭৮-৮২
১০	চৌম্বক পদার্থ ও অপটিক্যাল ফাইবার	৮৩-৮৭
	বিগত সালের প্রশ্ন	৮৮-৮৮



অধ্যায়- ১

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস এর ভিত্তি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পীড়ন (Stress) কী?

DUET-02-03, BPSC-19

উত্তর : কোনো বস্তুর উপর বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ করলে উক্ত বলের কারণে বস্তুর ভিতরে প্রতিরোধী বলের সৃষ্টি হয়। প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর সৃষ্ট এ প্রতিরোধী বলকে পীড়ন বলে।

$$\text{অর্থাৎ, পীড়ন} = \frac{\text{প্রতিরোধী বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{F}{A}$$

Note : একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত বলকে চাপ বলে।

$$\text{চাপ} = \frac{\text{প্রযুক্ত বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$$

অর্থাৎ, বস্তুর উপর যে বল সরাসরি প্রয়োগ করা হয় সেটাকে প্রযুক্ত বল বলে এবং এর কারণে চাপ উৎপন্ন হয়।

আবার, প্রযুক্ত বলের কারণে বস্তুর অভ্যন্তর হতে যে প্রতিরোধী বল পাওয়া যায় তাকে প্রতিক্রিয়া বল বলে এবং এর কারণে পীড়ন উৎপন্ন হয়।

অর্থাৎ, চাপ ও পীড়ন পরস্পর বিপরীত তবে এদের একক একই তা হলো (N/m^2) .

**** ২। বিকৃতি (Strain) কী?**

উত্তর : বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে উহার আকার, আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। আদি অবস্থার সাপেক্ষে বস্তুর এই পরিবর্তনের পরিমাণকে বিকৃতি বলে।

$$\therefore \text{বিকৃতি} = \frac{\text{মাপের পরিবর্তন}}{\text{আদিমাপ}}$$

Note : বিকৃতি ৩ প্রকার, ১. দৈর্ঘ্য বিকৃতি = $\frac{\text{দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন}}{\text{আদি দৈর্ঘ্য}}$

$$২. \text{ক্ষেত্রফল বিকৃতি} = \frac{\text{ক্ষেত্রফলের পরিবর্তন}}{\text{আদি ক্ষেত্রফল}}$$

$$৩. \text{আয়তন বিকৃতি} = \frac{\text{আয়তনের পরিবর্তন}}{\text{আদি আয়তন}}$$

***** ৩। হুকের সূত্র কাকে বলে?****DUET- 17-18**

উত্তর : স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে কোনো পদার্থের পীড়ন উহার বিকৃতির সমানুপাতিক। গাণিতিকভাবে, পীড়ন $\propto$ বিকৃতি।

$$\Rightarrow \frac{P}{A} \propto \frac{\Delta l}{L}$$

$$\Rightarrow \frac{P}{A} = E \cdot \frac{\Delta l}{L} \quad [E = \text{Young Modules/Modulus of}$$

elasticity] [E কে অনেক সময় Y দ্বারাও লেখা হয়]

E = ইয়ং এর স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক

$$\Rightarrow E = \frac{PL}{A\Delta l}$$

***** ৪। প্রকৌশল সামগ্রীর যান্ত্রিক ধর্মগুলো কী কী?**

বাকশির্বো- ২০১২, ১৫, ২৩' পরি

উত্তর : প্রকৌশল সামগ্রীর যান্ত্রিক ধর্মগুলো নিম্নরূপ :

- i) দৃঢ়তা/অনমনীয়তা (Stiffness)
- ii) নমনীয়তা (Ductility)
- iii) স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity)
- iv) কাঠিন্য (Hardness)
- v) টাফনেস (Toughness)
- vi) ভঙ্গুরতা (Brittleness)
- vii) প্লাস্টিসিটি (Plasticity)
- viii) ম্যালিয়াবিলিটি (Malleability)
- ix) ক্রিপ (Creep)

***** ৫। স্থিতিস্থাপকতা কী?**

উত্তর : যে ধর্মের কারণে বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে বিকৃতি ঘটে এবং আবার বল অপসারণ করলে বিকৃত অবস্থা হতে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে তাকে ঐ বস্তুর স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** পয়শনের অনুপাত সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : বস্তুর উপর টানা বল প্রয়োগ করলে এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় যাকে দৈর্ঘ্য বিকৃতি বলে। একই সময় উহার পার্শ্বের প্রশস্ততা হ্রাস পায় যাকে পার্শ্ব বিকৃতি বলে। আবার চাপা বল প্রয়োগ করলে উহার বিপরীত ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ, বস্তুর এই পার্শ্ব বিকৃতি ও দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাতকে পয়শনের অনুপাত (Poisson ratio) বলে। একে μ দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

$$\therefore \mu = \frac{\text{পার্শ্ব বিকৃতি}}{\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি}}, \text{ এর মান } 0.25 \sim 0.35 \text{ এর মধ্যে হয়।}$$

***** ২।** আদর্শ নির্মাণ সামগ্রীর কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৬, ২৩' পরি

উত্তর : নির্মাণসামগ্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- ১) পারিপার্শ্বিক পরিবেশে এবং দীর্ঘদিন ব্যবহারের পরেও উহার আকার আকৃতি, ঘনত্ব, সচ্ছন্দতা, বুন্ট, বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি ভৌত ধর্মাবলি অক্ষুণ্ণ থাকবে।
- ২) এগুলোর রাসায়নিক ধর্মাবলি নির্মাণ কাঠামো এমন হতে হবে যেন তা পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার জন্য ক্ষতির কারণ না হয়।
- ৩) নির্মান সামগ্রী এমন হবে যেন উহার আপেক্ষিক তাপ, তাপীয় প্রসারণ, তাপ পরিবাহিতা ইত্যাদি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম না করে।

**** ৩। প্রকৌশল সামগ্রী হিসাবে অ্যালুমিনিয়ামের ৩ টি ধর্ম উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০১১, ২৩' পরি

উত্তর : প্রকৌশল সামগ্রী হিসাবে অ্যালুমিনিয়ামের ৩ টি ধর্ম উল্লেখ করা হলো :

- ১) এটিকে সহজে বাঁকা করা যায়, রোলিং করা যায়, রিভেটিং করা যায়।
- ২) এটিকে সহজে নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে ঢালাই করা যায়।
- ৩) এটি সাধারণ অবস্থায় পানি ও বাতাসের সাথে বিক্রিয়া করে না। তবে অ্যাসিড, ক্ষার ও নাইট্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে।

**** ৪। অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহারগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৯

উত্তর : অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহারগুলো নিম্নরূপ :

- ১) এটা জানালার ফ্রেম রান্নাবান্নার সমগ্রী, তৈজসপত্র ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- ২) বৈদ্যুতিক সরবরাহ সামগ্রী নির্মাণে বহুল ব্যবহৃত হয়।
- ৩) এটা অন্তঃদহন ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- ৪) অ্যালুমিনিয়াম ফটোগ্রাফিক ফ্লাশ বাল্বে ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। প্রকৌশল সামগ্রী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮, ২৩

উত্তর : প্রকৌশল নির্মাণ কাজে নানান ধরনের উপাদান ব্যবহৃত হয় এ উপাদান সামগ্রীকে প্রকৌশল সামগ্রী বলে। প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কারণে বর্তমান যুগে কলকারখানার পরিমাণ বেড়েই চলেছে। যার কারণে প্রতিনিয়তই নির্মাণ হচ্ছে বহুতল বিশিষ্ট দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি। এ সকল স্থাপনার স্থায়ীত্ব, নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য নিশ্চিত করতে হলে সঠিক নির্মাণ সামগ্রী নির্বাচন করার কোনো বিকল্প নেই। একজন প্রকৌশলীকে সঠিক নির্মাণ সামগ্রী নির্বাচন করতে হলে নির্মাণ সামগ্রীর ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাবলি বিবেচনায় রাখতে হয়।

নিচে প্রকৌশল সামগ্রী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় সমূহ উল্লেখ করা হলো :

- ১) নির্মাণাধীন বস্তুর আকার, আকৃতি
- ২) নির্মাণাধীন বস্তুর ধরন
- ৩) পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া
- ৪) নির্মাণাধীন বস্তুর স্থায়ীত্ব, নিরাপত্তা
- ৫) নির্মাণাধীন বস্তুর নকশা ও সৌন্দর্য
- ৬) নির্মাণ সামগ্রীর ভৌত, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক গুণাবলি
- ৭) নির্মাণাধীন বস্তুর নির্মাণ খরচ
- ৮) নির্মাণ সামগ্রীর সহজ প্রাপ্যতা
- ৯) নির্মাণাধীন বস্তুর ব্যবহার
- ১০) নির্মাণ সামগ্রীর রাসায়নিক ও যান্ত্রিক ক্ষয় প্রতিরোধী গুণ

১১) নির্মাণ সামগ্রীর সংরক্ষণের সুবিধা ইত্যাদি।

*** ২। অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ২৩' পরি

উত্তর : অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার নিম্নরূপ :

- i) জানালার ফ্রেম রান্নাবান্নার সামগ্রী, তৈজসপত্র ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- ii) বৈদ্যুতিক সরবরাহ সামগ্রী নির্মাণে বহুল ব্যবহৃত হয়।
- iii) এটি অন্তঃদহন ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- iv) ধাতব মুদ্রায় ওজন হ্রাসকারী এজেন্ট হিসাবে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়।
- v) অ্যালুমিনিয়ামের সংকর ধাতু ডুরালুমিন ওজনে হালকা হওয়ায় বিমানের বডি ও যন্ত্রাংশ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- vi) অ্যালুমিনিয়াম ফটোগ্রাফিক ফ্লাশ বাল্বে ব্যবহৃত হয়।
- vii) স্থানান্তরযোগ্য ব্রিজ, গার্ডার, পোর্টেবল ফ্রেম ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- viii) ঔষধ শিল্পে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়।
- ix) খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** বিভিন্ন প্রকার লোহার নাম লেখ। **DUET- 88-89 বাকশির্বো- ২০১১, ১৩**

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার লোহার নাম নিম্নরূপ :

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| i) পিগ (Pig) লোহা | ii) রট (Wrought) লোহা |
| iii) ঢলাই (Cast) লোহা | iv) ইস্পাত (Ispat) লোহা ইত্যাদি। |

***** ২।** আকরিক কী?

বাকশির্বো- ২০১৪

উত্তর : যে খনিজ থেকে সহজে এবং সুলভে ধাতু নিষ্কাশন করা যায় তাকে আকরিক বলে।

***** ৩।** লোহার আকরিকগুলো কী কী?

DUET- 17-18, বাকশির্বো- ২০২০

উত্তর : লোহার আকরিকগুলো নিম্নরূপ :

- ম্যাগনেটাইট (Fe_3O_4)
- হেমাটাইট (Fe_2O_3)
- লিমোনাইট ($2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)
- আয়রন পাইরাইটস (FeS_2)

**** ৪। ঢালাই লোহা কী?**

বাকাশিবো- ২০১৭, ২০

উত্তর : পিগ আয়রনের সাথে বিগলক হিসাবে চুনাপাথর মিশ্রিত করে কিউপোলা চুল্লিতে বিগলিত করে বিগলন প্রক্রিয়ার প্রাপ্ত লোহাই ঢালাই লোহা।

**** ৫। মাইল্ড স্টিল বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৭, ২২

উত্তর : ০.১৫% হতে ০.৩০% কার্বন বিশিষ্ট স্টিলকে মাইল্ড স্টিল বলে।

**** ৬। চারটি সংকর ইস্পাতের নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৫, ২৩, ২৪' পরি

উত্তর : চারটি সংকর ইস্পাতের নাম নিম্নরূপ :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| i) ম্যাঙ্গানিজ-সিলিকন ইস্পাত | ii) নিকেল ইস্পাত |
| iii) ভেনাডিয়াম ইস্পাত | iv) মনিবডেনাম ইস্পাত |

**** ৭। ইস্পাতকে কী কারণে সংকরায়ন করা হয়?**

DUET- 17-18 বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৫

উত্তর : এক বা একাধিক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ইস্পাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইস্পাতকে সংকরায়ন করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। মৃদু ইস্পাত কী কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকশির্বো- ২০১৬, ১৭, ১৯

উত্তর : মৃদু ইস্পাত (Mild steel) যে যে কাজে ব্যবহৃত হয় তা
নিম্নরূপ :

- প্রকৌশল সামগী যেমন : নাট, বোল্ট, গিয়ার তৈরিতে।
- বড় বড় স্থাপনা যেমন : ব্রিজ, ইমারত, টেউটিন তৈরিতে।
- RCC কলামের রিইনফোর্সমেন্ট হিসেবে।

*** ২। পাঁচটি করে লৌহ ও অলৌহজাত ধাতব পদার্থের নাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৬, ১৭

উত্তর : পাঁচটি করে লৌহ ও অলৌহজাত ধাতব পদার্থের নাম নিম্নরূপ :

লৌহজাত	অলৌহজাত
১) রট আয়রন	১) ক্রোমিয়াম
২) ইস্পাত	২) নিকেল
৩) ঢালাই লোহা	৩) কপার
৪) পেটা লোহা	৪) জিংক/দস্তা
৫)পিগ আয়রন	৫) অ্যালুমিনিয়াম



*** ৩। অ্যালুমিনিয়ামের ৪টি ধর্ম/বৈশিষ্ট্য ও ৪টি ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো-২০২৪' পরি

উত্তর : অ্যালুমিনিয়ামের ৪টি ধর্ম/বৈশিষ্ট্য ও ৪টি ব্যবহার নিম্নরূপ :

- অ্যালুমিনিয়াম খারাপ আবহাওয়াতে দীর্ঘদিন টিকে থাকে।
- অধিক নমনীয় গুণসম্পন্ন।
- তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী।
- এর গলনাঙ্ক 660°C এবং স্ফুটনাঙ্ক 2450°C

ব্যবহার :

- জানালায় ফ্রেম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- উড়োজাহাজের বডি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- খাবার প্রক্রিয়াজাত করণ শিল্প তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

*** ৪। হার্ডনেস ও ব্রিটলনেস এর মাঝে পার্থক্য লেখ। বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : হার্ডনেস ও ব্রিটলনেস এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

কাঠিন্য বা হার্ডনেস	ভঙ্গুরতা বা ব্রিটলনেস
১) যে বৈশিষ্ট্যের কারণে বস্তুর গায়ে দাগ বা আঁচড় কাটতে চাইলে এর বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করে তাকে হার্ডনেস বলে।	১) যে বৈশিষ্ট্যের কারণে বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে তার বিকৃতি না হয়ে সরাসরি ভেঙ্গে যায় তাকে ব্রিটলনেস বলে।
২) “ব্রিনেল হার্ডনেস টেস্ট” দ্বারা কাঠিন্যতা নির্ণয় করা হয়।	২) “প্রেসার রেজিস্ট্যান্স টেস্ট” দ্বারা ভঙ্গুরতা নির্ণয় করা হয়।

***** ৫। সংকর ইস্পাত কেন তৈরি করা হয়?**

উত্তর : সংকর ইস্পাত তৈরির কারণ :

- i) বিশেষ গুণ সম্পন্ন ধাতু সংকর তৈরী করা ।
- ii) শক্তি, সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ঘর্ষণজনিত ক্ষয় হ্রাস করা ।
- iii) তাপ, বিদ্যুৎ পরিবাহিতার উন্নয়ন করা ।
- iv) অধিক তাপ সহনীয় বা তাপ প্রতিরোধী করা ।
- v) মরিচা প্রতিরোধী করা ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত লৌহজ ও অলৌহজ ধাতুর ব্যবহার বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : লোহার প্রায়ুর্য়তা এবং ঘাতসহতা গুণসম্পন্ন হওয়ায় শিল্প কারখানায় এর ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং যা যুক্তিসঙ্গত। সাধারণত লোহার আকরিক হতে লোহা নিষ্কাশন করা হয়।

শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত এইরূপ কিছু লৌহজ ধাতু হলো :

- i) পিগ আয়রন (Pig Iron)
- ii) ঢালাই লোহা (Cast Iron)
- iii) পেটা লোহা (Wrought Iron)
- iv) ইস্পাত (Ispat)

পিগ আয়রন : এটি অবিশুদ্ধ লোহা যাতে কার্বনের পরিমাণ সর্বাধিক থাকে বলে পুনরায় বিশোধন করে পেটা লোহা, ইস্পাত, ঢালাই লোহা ইত্যাদি তৈরী করা হয়।

ঢালাই লোহা : পিগ আয়রন থেকে কার্বনের পরিমাণ কমিয়ে ৩% ~ ৫% করে ঢালাই লোহা তৈরি করা হয়। ছাঁচে ঢেলে ঠান্ডা করা হয় বলে একে ঢালাই লোহা বলে। এ লোহার সাহায্যে ইঞ্জিনের বডি, রেলের চাকা, রান্নার তৈজসপত্র ইত্যাদি করা হয়।

পেটা লোহা : এটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ লোহা যাতে কার্বনের পরিমাণ ০.২৫% এরও কম থাকে তাবে সামান্য পরিমাণ অপদ্রব্য থাকতে পারে কিন্তু ৯৯% লোহা থাকে। পিগ আয়রনকে প্যাডিলিং পদ্ধতিতে শোধন করে পেটা লোহা

Softmax E-Book [Mechanical Engineering Materials]

প্রস্তুত করা হয়। এ লোহা বিল্ডিং তৈরিতে, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরিতে অধিক হারে ব্যবহৃত হয়।

শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত অলৌহজ ধাতু ব্যবহারের তালিকা :

অ্যালুমিনিয়াম : অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা থাকায় অ্যালুমিনিয়াম এর ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। সাধারণত বক্সাইট ও ক্রাইওলাইট হতে অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করা হয়। বিশুদ্ধ বক্সাইটে ৫৫% হতে ৬৫% এবং বিশুদ্ধ ক্রাইওলাইটে ১৩% অ্যালুমিনিয়াম থাকে। বক্সাইট থেকে ইলেকট্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। এ অ্যালুমিনিয়াম উড়োজাহাজ তৈরিতে, জানালার ফ্রেম তৈরিতে, রান্নার তৈজসপত্র তৈরিতে বহুল ব্যবহৃত হয়।

তামা : তামার আকরিক কপার পাইরাইটস ($\text{Cu}_2\text{S} \cdot \text{FeS}_3$), কপার গ্লাস (Cu_2S), ম্যালাকোনাইট (CuO) ইত্যাদি হতে তামা নিষ্কাশন করা হয়। তামা ধাতব মুদ্রা তৈরিতে, বিদ্যুৎ পরিবাহি ক্যবল তৈরিতে এবং তৈজসপত্র তৈরিতে অধিক ব্যবহৃত হয়।

দস্তা (জিংক) : জিংকের আকরিক যথা জিংক ব্লেন্ড, জিংকাইট, ফ্র্যাংলিনাইট, ক্যালামিন ইত্যাদি হতে জিংক ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। একে ছাঁচে ঢালাই করা হয় তবে পাউডার আকারেও তৈরি করা হয়। জিংক তৈজসপত্র তৈরিতে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরিতে আস্তরণের কাজে ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয়।

* ২। অলৌহজ সংকর ধাতুর ব্যবহারক্ষেত্র বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : টিন সংকরের উপাদানসমূহ এবং ব্যবহার :

সংকরের নাম	ব্যবহার
১) সোল্ডারিং আয়রন	ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেট সংযুক্ত করতে এবং দুটি ধাতব অংশ জোড়া দিতে ব্যবহৃত হয়।
২) হোয়াইট মেটাল	থ্রাস্ট বিয়ারিং, রোলার বিয়ারিং ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

তামা সংকরের উপাদানসমূহ ও ব্যবহার :

সংকরের নাম	ব্যবহার
১) বেল মেটাল বা কাসা	তৈজসপত্র, পদক, টারবাইন ব্লেড, স্ক্রু চেইন ইত্যাদি তৈরিতে।
২) হলুদ ব্রাস মেটাল	বন্দুকের কার্টিজ, গোলা, রেডিয়েটর কোর, সকেট, রিভেট তৈরিতে।
৩) গিলডিং মেটাল	গিয়ার, পাইপ, টিউব তৈরিতে।
৪) ডেল্টা মেটাল	গহনা, তার, বাদ্যযন্ত্র তৈরিতে।
৫) ব্রাস (Brass)/বেলমেটাল/কাসা	i) লাল ব্রাস চাবি, লকিং পার্টস, ঘড়ির যন্ত্রাংশ।

	ii) লো ব্রাস	বৈদ্যুতিক তার, নাম ফলক, টিউব।
	iii) নেভাল	মুদ্রা, মেডেল, গহনা, টিউব।
	iv) কার্টিজ ব্রাস	কোল্ড রোলিং শীট, তৈরীতে।
	v) আলফা ব্রাস	টিউব, শিট তৈরীতে।
৬) পিতল/ব্রোঞ্জ (Bronze)		স্থাপত্য উপকরণ হিসেবে, ছোট যন্ত্রাংশ তৈরীতে, ধাতব মুদ্রা তৈরীতে

দস্তা সংকরের উপাদানসমূহ ও ব্যবহার :

সংকরের নাম	ব্যবহার
১) দস্তার শিয়ারিং এবং ফরমিং সংকর	শিয়ারিং ডাই তৈরীতে।
২) ঢালাই যোগ্য দস্তা সংকর	ঢালাইয়ের ডাই তৈরীতে।
৩) দস্তার গ্লাস কাস্টিং সংকর	ফাঁপা বস্তু তৈরীর জন্য।

অধ্যায়-৩

বালি ও সিমেন্ট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। বালি কী?**

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : বালি মূলত শিলা কণা বিশেষ অর্থাৎ কোয়ার্টজ এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাকে বালি বলে। বালি নির্মাণ কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা দিয়ে ইটের গাথুনি, গর্ত ভরাট, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি কাজ করা হয়।

***** ২। আকার অনুযায়ী বালির শ্রেণিবিভাগ কর।** বাকাশিবো- ২০১৮, ২৪' পরি

উত্তর : আকার অনুযায়ী বালির শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ :

- ১) মিহি বালি
- ২) মধ্যম বালি
- ৩) মোটা বালি।

**** ৩। বালির গ্রেডিং কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ২৩

উত্তর : বালির বিভিন্ন আকারের কণার বিতরণকে বালির গ্রেডিং বলা হয়।



*** ৪। সিমেন্টে চুন কী কাজ করে?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭, ১৯, ২৩

উত্তর : সিমেন্টের মূল উপাদান ক্যালসিয়াম সালফেট (CaSO_4) ও ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট (CaAl_2O_4) তৈরিতে চুন ব্যবহৃত হয়। চুনের পরিমাণ কম হলে সিমেন্টের শক্তি হ্রাস পায়।

*** ৫। কার্যক্ষেত্রে সিমেন্টের পরিষ্কাগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৫

উত্তর : কার্যক্ষেত্রে সিমেন্টের পরিষ্কাগুলো নিম্নরূপ :

- ১) পানিতে মুঠোবদ্ধ সিমেন্ট পানিতে ফেললে, ডুবে গেলে সিমেন্ট ভালো।
- ২) সিমেন্ট মুঠোতে জড়ো করলে, জড়ো হয়ে থাকলে সিমেন্ট ভালো।
- ৩) সিমেন্টের বস্তায় হাত দিলে ঠান্ডা অনুভূত হলে সিমেন্ট ভালো।

** ৬। সিমেন্ট তৈরির কাঁচামালগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : সিমেন্ট তৈরির কাঁচামালগুলোর নাম নিম্নরূপ :

- ১) চুনা পাথর
- ২) চক/কাদা
- ৩) স্লেট, শেল ইত্যাদি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ভালো বালির ধর্মগুলো উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩

উত্তর : ভালো বালি অপদ্রব্য মুক্ত বিশুদ্ধ দ্বারা গঠিত এবং এটি দানাদার সূক্ষ্মতা বিশিষ্ট হবে। এগুলো শক্তিদ্র স্থায়ীত্বশীল হবে এবং লবণ, শেল, জীবাশ্ম মুক্ত হবে।

*** ২। পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৯

উত্তর : পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের ব্যবহার নিম্নরূপ :

- ১) ভবন, সুউচ্চ টাওয়ার, ব্রিজ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ কাজে।
- ২) আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব হতে রক্ষা করার জন্য আবরন দিতে।
- ৩) স্থাপত্য কাজে ইमारতের সৌন্দর্য বর্ধন করতে।
- ৪) কৃত্রিম পাথর, রিইনফোর্সড কংক্রিট তৈরীতে।

*** ৩। সিমেন্টের ল্যাবরেটরি টেস্টগুলোর নাম লেখ।

উত্তর : সিমেন্টের ল্যাবরেটরি টেস্টগুলোর নাম নিম্নরূপ :

- ১) শক্তি পরীক্ষা।
- ২) জমাটবদ্ধতার সময় পরীক্ষা করা।
- ৩) রাসায়নিক গঠন পরীক্ষা।
- ৪) সূক্ষ্মতা পরীক্ষা।



**** ৪। বালি গ্রেডিং এর উদ্দেশ্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : বালি গ্রেডিং এর উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- ১) সঠিক গুণ সম্পন্ন কংক্রিট পাওয়ার জন্য।
- ২) সঠিক সামর্থ্য ও পারমিয়াবিলিটি সম্পন্ন মোড় তৈরির জন্য।
- ৩) ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এর জন্য।
- ৪) মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধির নির্দিষ্ট গ্রেডের বালি প্রয়োজন হয়।
- ৫) ঢালাইয়ের কাজে সঠিক গুণাগুণ পাওয়ার জন্য।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। সিমেন্ট প্রস্তুতির ভিজা পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১১, ১৩, ১৪ ১৫, ১৭, ২৩' পরি, ২৪' পরি

উত্তর : এই পদ্ধতিতে সিমেন্ট তৈরির জন্য তিনটি পর্যায়ক্রমিক ধাপ অনুসরণ করতে হয়।

প্রথম ধাপ : কাঁচামাল সমূহকে নির্দিষ্ট অনুতাপে মিশ্রিত করে স্লারি প্রস্তুতকরণ।

দ্বিতীয় ধাপ : স্লারিকে পুড়িয়ে পিণ্ডে (দলা/ঢিলা আকৃতির মত) পরিণতকরণ।

তৃতীয় ধাপ : পিণ্ডের সাথে জিপসাম মিশিয়ে মিহি পাউডারে পরিণতকরণ।

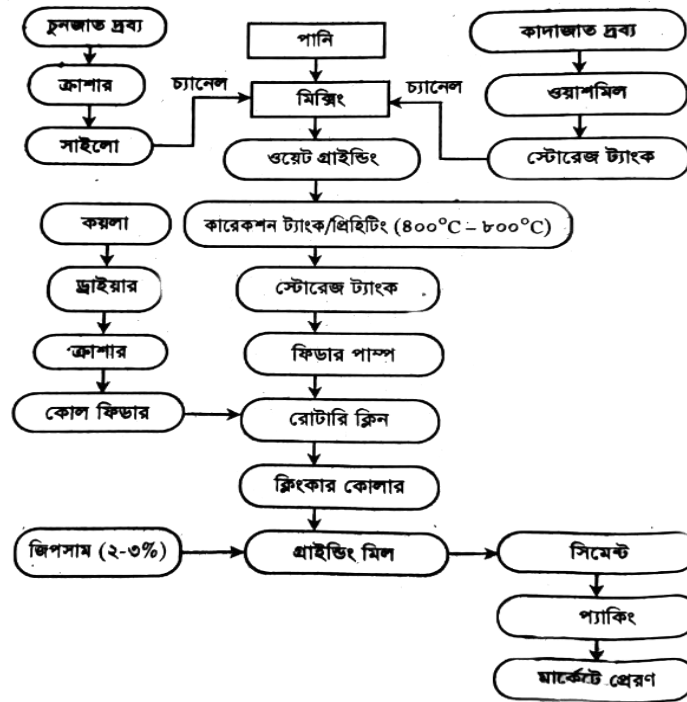
প্রথম ধাপ : শুরুতেই চুনজাতীয় দ্রব্য যেমন : চুনাপাথর, কংকর, চক, মার্ল ইত্যাদির সাথে সিলিকা, আয়রন অক্সাইড, অ্যালুমিনা, ম্যাগনেশিয়া এবং কাদা জাতীয় দ্রব্য প্রয়োজন অনুপাতে একত্রিত করে চূর্ণকষন্নে চূর্ণ করা হয়।

এরপর এতে ৪৫% থেকে ৫০% পানি যোগ করে ওয়াশামিলে পেষণ করা হয়। এরপর মিশ্রণের সাথে ৮০% থেকে ৯০% পানি দিয়ে ২০০ নং চালুনি দিয়ে ছাঁকা হয়। ছাঁকনের পরে প্রাপ্ত মিশ্রণকে স্লারি (Slurry) বলে। এরপর স্লারিকে পাম্প করে সাইলো (Silo) তে নিয়ে উপাদানের আনুপাতিক হার পরীক্ষা করা হয়।

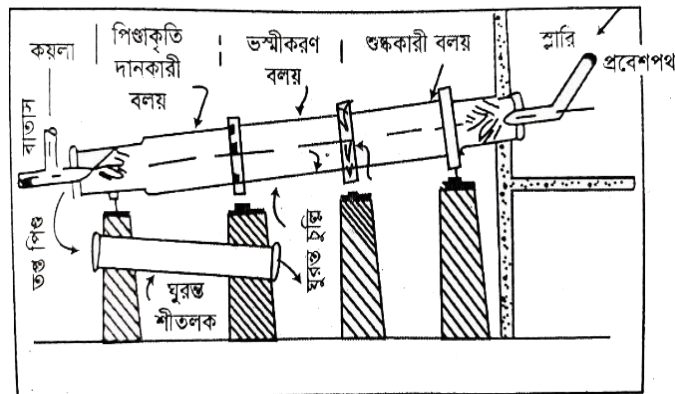
দ্বিতীয় ধাপ : এ ধাপে স্লারিকে একটি ঘূর্ণায়মান হেলানো চুল্লির উপর প্রান্তে প্রবেশ করানো হয়। চুল্লিটির দৈর্ঘ্য ৬০~১২০ মিটার, ব্যাস ২.৫~৩.৫ মিটার এবং ২০:১ ঢালে রোলার বিয়ারিং এর উপর বসানো থাকে, যেটি প্রতিমিটারে ১ থেকে ৩ বার ঘোরে। চুল্লিটি প্রধান তিনটি বলয়ে বিভক্ত তবে চুল্লির নিম্নপ্রান্তে নির্গমন প্রধান তিনটি বলয়ে বিভক্ত তবে চুল্লির নিম্নপ্রান্তে নির্গমন পথসংলগ্ন বলয়কে চতুর্থ বলয় বলে। এখানে জ্বালানি হিসেবে গ্যাস, তেল, কয়লা ব্যবহার করা হয়। চুল্লির উপর প্রান্তে বা প্রথম বলয়ে (শুককারী বলয়) অবস্থিত বিশেষ ধরনের একগুচ্ছ শিকল বুলন্ত অবস্থায় থাকে যার উপর স্লারিকে স্প্রে করা হয়। এ বলয়ের তাপমাত্রা ৪০০°F~৬০০°F হয় বলে স্লারি শিকলের গাঁ হতে শুষ্ক হয়ে নিচে পড়ে তারপর দ্বিতীয় বলয়ে (ভস্মীকরণ বলয়) প্রবেশ করে। এ বলয়ের তাপমাত্রা ১২০০°F – ১৬০০°F থাকে ফলে উপাদানগুলো বিক্রিয়া করে সিলিকেট, ফেরাইট ও অ্যালুমিনেটের ৬০~১২০ মিলিমিটার আকৃতির কাঁচ সদৃশ পিণ্ড তৈরি করে।

তৃতীয় ধাপ : প্রাপ্ত শীতল পিণ্ডের সাথে ২%~৩% জিপসাম মিশিয়ে মিহি পাউডারে পরিণত করে সিমেন্ট তৈরি করা হয়।

সিক্ত (ভিজা) পদ্ধতিতে সিমেন্ট তৈরির চিত্র :



চিত্র : সিক্ত পদ্ধতিতে সিমেন্ট তৈরির



চিত্র : ঘুরন্ত চুল্লি ও ঘুরন্ত শীতলক

অধ্যায়-৪

শব্দ শোষক ও তাপ অন্তরক সামগ্রী

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চারটি অন্তরক সামগ্রীর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮, ১৬, ২৩

উত্তর : চারটি অন্তরক সামগ্রীর নাম নিম্নরূপ :

- i) তুলা
- ii) কর্ক
- iii) কাঠ
- iv) কাঠের গুঁড়া
- v) অ্যাসবেস্টস

*** ২। ৩ টি শব্দ শোষক সামগ্রীর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : শোষক সামগ্রীর নাম নিম্নরূপ :

- ১) কর্কের গুঁড়া
- ২) চুন ও সুরকি
- ৩) কাঠের গুঁড়া

*** ৩। অন্তরক সামগ্রী কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ২০

উত্তর : যে সকল সামগ্রী তাপ, বিদ্যুৎ এবং শব্দ প্রবাহের পথে বাধা প্রদান করে অর্থাৎ শক্তি সঞ্চালিত হতে দেয় না তাদেরকে অন্তরক সামগ্রী বলে।



**** ৪। ২ টি প্রাকৃতিক তাপ অন্তরক সামগ্রীর নাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর :

- ১) অ্যালুমিনা (Al_2O_3)
- ২) কার্বন (C)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। শব্দ অন্তরক সামগ্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো কী?**

বাকশিবো- ২০০১, ১৬

উত্তর : বৈশিষ্ট্য গুলো হলো :

- i) এগুলোতে শব্দের পরিবহন, পরিচালন এবং প্রতিফলন হবে না।
- ii) অগ্নিরোধিতা গুণ থাকতে হবে।
- iii) নির্মিত দেওয়াল নিচ্ছিদ্র, দৃঢ় ও স্থায়িত্বশীল হবে।
- iv) নির্মাণ উপযোগী ও পরিবেশ বান্ধব হবে।

***** ২। অন্তরক সামগ্রীর কার্যাবলি লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৪, ১৫

উত্তর : অন্তরক সামগ্রীর কার্যাবলি হলো :

- i) এগুলো তাপ, বিদ্যুৎ ও শব্দ প্রবাহে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে।
- ii) শক্তির অপচয় রোধসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।
- iii) কক্ষে ব্যবহারে ইম্পিত তাপমাত্রা বজায় রাখবে।
- iv) বাহ্যিক অবয়ব চমৎকার হবে।

iv) নির্মাণ উপযোগী ও পরিবেশ বান্ধব হবে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অন্তরক সামগ্রী হিসাবে অ্যাসবেস্টস এর ব্যবহারক্ষেত্র লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৬, ১৩

উত্তর : অ্যাসবেস্টস এর ব্যবহার ক্ষেত্রসমূহ :

- i) এর তাপ পরিবাহিতা নগন্য হওয়ায় অন্তরক সামগ্রী হিসেবে বহুল ভাবে ব্যবহৃত হয়।
- ii) বৈদ্যুতিক ও শব্দ অন্তরক হিসেবেও অ্যাসবেস্টসের কাগজ, শীট, ব্লকে ব্যবহৃত হয়।
- iii) শিট হিসেবে বাসাবাড়ির ছাউনি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।
- iv) অগ্নিরোধক কাপড়, মোটর যানের ফ্রিকশন ডিস্ক তৈরীতে।
- v) অ্যাসবেস্টসের পাইপ, গাটার, সুইচবক্স লাইনিং তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।
- vi) আর্দ্রতারোধী স্তরের কাজে বিটুমিন কোটেড অ্যাসবেস্টস ফেল্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- vii) রঙের উপাদান এবং থার্মোসেটিং প্লাস্টিক এর উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- viii) অগ্নিরোধক দেওয়াল তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।
- ix) ফার্নেস বা চুল্লির দেওয়ালের আন্তরণের কাজে ব্যবহৃত হয়।
- x) ফ্লোর টাইলস তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কাঁচ কী?

বাকশির্বো- ২০০৫, ২০

উত্তর : কাঁচ (Glass) তৈরী করা হয় সিলিকা (SiO_2) হতে যা বালির মূল উপাদান। অর্থাৎ বালিকে উচ্চতাপে বিগলিত করে কাঁচ তৈরি করা হয়। কাঁচ স্বচ্ছ, দানাদার, ভঙ্গুর, আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ গুণ সম্পন্ন কঠিন পদার্থ যা নির্মাণ উপকরণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

* ২। উইভো গ্লাস তৈরিতে কী কী কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়? বাকশির্বো- ২০২২

উত্তরঃ উইভো গ্লাস তৈরিতে যে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় তা নিম্নরূপ :

- | | |
|----------------------------------|--|
| i) সিলিকা (SiO_2)-70% | ii) সোডা (Na_2CO_3)-13% |
| iii) লাইম (CaO)-13% | i) অ্যালুমিনা (Al_2O_3)-4% |

*** ৩। কাঁচের উপাদানগুলো কী কী? বাকশির্বো- ২০০৪, ০৫, ১২, ১৩, ১৫, ১৬

উত্তর : বালি (SiO_2) হল কাঁচের মূল উপাদান তবে কাঁচের ধরন অনুযায়ী সোডা, চুন, অ্যালুমিনা ও প্রয়োজনীয় উপাদান ব্যবহৃত হয়।

**** ৪।** সিরামিকের ধর্ম গুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ২৪' পরি

উত্তর : সিরামিকের ধর্ম গুলো হলো :

- i) অধিক কাঠিন্য, শক্ত, মজবুদ এবং স্থায়ীত্ব বিশিষ্ট।
- ii) তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী।
- iii) এর রং ও বর্ণ আবহাওয়ায় ক্ষতিগ্রাস্ত হয় না।
- iv) এসিড, লবণ, অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় না।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** কাঁচের উপাদান গুলোর শতকরা হার নির্দেশ কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ১৫

উত্তর : কাঁচের উপাদান গুলোর শতকরা হার নিচে দেওয়া হলো:

- i) বালি (SiO_2)-৫০% হতে ৭৮%
- ii) চুন (CaO)-৬% হতে ১৫%
- iii) পটাশ (KOH)-২% হতে ১৭%
- iv) সোডা (Na_2CO_3)-৩% হতে ১৫%
- v) অ্যালুমিনা (Al_2O_3)-১% হতে ৭%
- vi) অন্যান্য উপাদান [যেমন : লেড অক্সাইড (PbO), বোরাক্স ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$), রঞ্জকদ্রব্য ইত্যাদি]

*** ২। কাঁচের ধর্ম সংক্ষেপে লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২, ২৩'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : কাঁচের ধর্মগুলো হলো :

- i) কাঁচ স্বচ্ছ, অদানাদার এবং ভঙ্গুর পদার্থ।
- ii) এগুলো আলোক অভিসারী এবং তাপীয় প্রসারণ কম হয়।
- iii) তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী।
- iv) অন্তরক সামগ্রী হিসেবে গ্লাস উলকে ব্যবহার করা যায়।
- v) ইচ্ছিত আকার আকৃতি প্রদান করা যায়।
- vi) রাসায়নিক বিক্রিয়ার আক্রান্ত হয় না।
- vii) এর ঘনত্ব 2500 kg/m^3

** ৩। প্রকৌশল কর্মকাণ্ডে সিরামিক হিসাবে টেরাকোটার ৪ টি ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : নিচে প্রকৌশল কর্মকাণ্ডে সিরামিক হিসাবে টেরাকোটার ৪ টি ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

- i) টাইলস ও সৌন্দর্য বর্ধক ইট তৈরিতে।
- ii) আর্কিটেকচারাল ডিজাইন ক্লাডিং (আস্তরণ) এর কাজে ব্যবহৃত হয়।
- iii) ভবন, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদির নির্মাণের স্মৃতি ফলক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- iv) দেওয়ালের আস্তরণে ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। সিরামিকের ব্যবহার গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২৩' পরি

উত্তর : প্রকৌশল কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন ধরনের সিরামিকের ব্যবহার নিচে দেওয়া হলো :

(ক) পোর্সেলিন সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার :

টেরাকোট্টার ব্যবহার :

i) কারুকার্য, ভাস্কর্য নির্মাণে।

ii) সৌন্দর্যবর্ধক হিসেবে কলাম, বেস, ইমারতের কার্নিশ নির্মাণে

iii) অগ্নিরোধক আচ্ছাদন হিসেবে ইস্পাতের কলাম ও বিমে।

শিল্পপণ্য ও স্যানিটারি হিসেবে ব্যবহার :

১. বিদ্যুৎ অপরিবাহী সামগ্রী হিসেবে ইনসুলেটর (Insulator), স্পার্ক প্লাগ, রোটর, সেন্সর তৈরিতে।

২. প্যান, কমোড, বেসিন ইত্যাদি তৈরিতে।

৩. তৈজসপত্র হিসেবে থালা, চা পাত্র, লবণ পাত্র, ফুলদানি, ঝারদানি ইত্যাদি তৈরিতে।

(খ) মাটি নির্মিত টালি হিসেবে ব্যবহার :

i) দেয়াল ও ঘরের মেঝে আবৃত করতে।

ii) চালের ছাউনি হিসেবে।

iii) ড্রেন নির্মাণে।

(গ) মাটির তৈরি ইট হিসেবে ব্যবহার :



Softmax E-Book [Mechanical Engineering Materials]

i) ভবন, ইমারত নির্মাণে ।

ii) রেলপথের ব্যালাস্ট, কংক্রিটের খোয়া হিসেবে ।

iii) ব্রিজ, সড়ক নির্মাণে ।

iv) মেঝে, বেসমেন্ট ও দেয়াল নির্মাণে ।

(ঘ) দুর্গল ও দুর্গল সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার :

i) দহন প্রকোষ্ঠ, বয়লার লাইনিং এবং ফার্নেসের আস্তরণ হিসেবে ।

ii) ফায়ার ব্রিকস (Fire bricks) তৈরিতে ।

iii) ফায়ার প্লেট তৈরিতে ।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বার্নিশ (Varnish) কী?

বাকশিবো- ২০১১, ১৪, ১৬, ১৭, ১৯

উত্তর : রজন (Resin), দ্রাবক (Solvent) ও শুষ্ককরণ (Drier) এর মিশ্রিত দ্রবণকে বার্নিশ বলে।

*** ২। রঙ এর প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০১৫, ১২, ১৪, ২৩' পরি

উত্তর : রঙ এর প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো হলো :

- i) মূল উপাদান (Base)
- ii) বাহন (Vehicle)
- iii) শুষ্কীকারক (Drier)
- iv) রঞ্জক (Pigment)
- v) দ্রাবক (Solvent)

**** ৩। পেইন্টে কী কী শুষ্কীকরণ উপাদান ব্যবহৃত হয়?**

বাকশির্বো- ২০২২

উত্তর : পেইন্টে যে যে শুষ্কীকরণ উপাদান ব্যবহৃত হয় তা নিম্নরূপ :

- i) ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড (MnO_2)
- ii) জিংক সালফেট (ZnSO_4)
- iii) লেড মনো-অক্সাইড (PbO)
- iv) লেড অ্যাসিটেট $\{\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})\}$

***** ৪। কালার কোড কী?**

উত্তর : কালার কোড (Color code) হলো তথ্য প্রকাশের একটি পদ্ধতি। অর্থাৎ, কোনো যন্ত্রাংশ বা কম্পোনেন্টের (Components) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহকে বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে প্রদত্ত সংকেত দিয়ে প্রকাশ করাকে কালার কোড বলে।

যেমন : বৈদ্যুতিক তারের বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা, সাইজ এবং রেজিস্টরের রোধ প্রকাশ করতে কালার কোড ব্যবহৃত হয়।

***** ৫। রঙ এ জিংক অক্সাইডের কাজ কী?**

বাকশির্বো- ২০১৮

উত্তর : জিংক অক্সাইড (ZnO) বর্ণকে স্থায়ীত্বশীল করে বলে অভ্যন্তরীণ ও শোভাবর্ধক কাজে জিংক অক্সাইড ব্যবহার করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। PVCN সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।**

বাকাশিবো-২০২৩

উত্তর : PVCN এর পূর্ণরূপ হলো Pigment Volume Concentration Number.

অর্থাৎ রঙের মধ্যে অবস্থিত রঞ্জকের আয়তন এবং উহার অনুদ্রায়ী বাহনের আয়তনের যোগফলের অনুপাতকে PVCN বলে।

$$\therefore \text{PVCN} = \frac{\text{রঙের মধ্যে রঞ্জকের আয়তন}}{\text{রঙের মধ্যে অনুদ্রায়ী বাহন এর আয়তন (V}_2\text{) + রঞ্জকের আয়তন (V}_1\text{)}} \\ = \frac{V_1}{V_2 + V_1}$$

PVCN বেশি হলে রঙ দুর্বল হয় ফলে রঙের স্থায়িত্ব ও দ্যুতি হ্রাস পায়।

***** ২। ভালো বার্নিশের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ১৫, ১৬

উত্তর : ভালো বার্নিশের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- বার্নিশ পৃষ্ঠকে উজ্জল ও চকচকে করবে।
- সহজে প্রয়োগ করা যাবে এবং দ্রুত শুকাবে।
- পৃষ্ঠের প্রকৃতরূপ প্রদর্শন করবে।
- প্রয়োগকৃত পৃষ্ঠ সমপ্রকৃতির এবং দৃষ্টিনন্দন হবে।
- পরিবেশের ক্ষতি করবে না।
- দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং আবহাওয়া এর ক্ষতি করবে না।

*** ৩। রঙ ও বার্নিশের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৩' পরি, ২৪' পরি

উত্তর : রঙ ও বার্নিশের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য নিম্নরূপ :

রঙ	বার্নিশ
১) রঙ যে কোনো ঈপ্লিত বর্ণের হতে পারে।	১) বার্নিশ বর্ণহীন।
২) রঙ অস্বচ্ছ।	২) বার্নিশ স্বচ্ছ।
৩) রঙ প্রয়োগকৃত পৃষ্ঠের রূপ প্রদর্শন করে না।	৩) বার্নিশ প্রয়োগকৃত পৃষ্ঠে প্রকৃত রূপ প্রদর্শন করে।
৪) রঙ করা পৃষ্ঠ আলোর প্রতিফলন ঘটায় না।	৪) বার্নিশ করা পৃষ্ঠ আলোর প্রতিফলন করায়।
৫) সচারাচর কাঠ ও ধাতব সামগ্রীর পৃষ্ঠে রঙ করা হয়।	৫) সাধারণত কাঠের আসবাসপত্র পৃষ্ঠে বার্নিশ করা হয়।

*** ৪। উত্তম রঙের বৈশিষ্ট্য লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৫, ১৭, ১৮, ২২, ২৪

উত্তর : উত্তম রঙের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- ১) প্রয়োগকৃত পৃষ্ঠের খুঁত বা দাগ ঢেকে রাখবে এবং উজ্জলতা বৃদ্ধি করবে।
- ২) সুন্দর, শক্ত ও স্থায়ীত্বশীল হবে।
- ৩) সহজে লেপন করা যাবে।
- ৪) প্রয়োগকারীর এবং পরিবেশের ক্ষতিসাধন করবে না।
- ৫) দ্রুত শুকিয়ে যাবে এবং পাতলা আস্তরণ সৃষ্টি করবে।
- ৬) দীর্ঘসময় পরেও বিবর্ণ হবে না।

৭) দাম কম এবং সহজলভ্য হবে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। উত্তম রঙের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।**

উত্তর : নিচে উত্তম রঙের বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া হলো :

- ১) উত্তম রঙ প্রয়োগকৃত পৃষ্ঠে দৃষ্টিনন্দন ও সমবর্ণের আন্তরণ সৃষ্টি করবে।
- ২) সহজে প্রয়োগ করা যাবে এবং বিষাক্ত হবে না।
- ৩) দ্রুত শুকিয়ে যাবে এবং শুকানোর পর কোনো ফাঁটল সৃষ্টি করবে না।
- ৪) স্বল্প পরিমাণ ব্যবহার করে বেশি এলাকা লেপনের গুণ থাকতে হবে।
- ৫) দামে কম ও সহজলভ্য হতে হবে।
- ৬) প্রয়োগকৃত পৃষ্ঠের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করবে না।
- ৭) দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং বিবর্ণ হবে না।
- ৮) দোষত্রুটি ঢেকে সমতল পৃষ্ঠ তৈরি করবে।
- ৯) প্রয়োগকৃত পৃষ্ঠের সাথে সহজে লেগে থাকবে।
- ১০) সময়ের সাথে কোনো খারাপ গন্ধ ছড়াবে না।

***** ২। রঙ এর প্রস্তুতপ্রণালি বর্ণনা কর।**

উত্তর : রঙ প্রস্তুতির জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ৫ টি যথা :

(ক) মূল উপাদান (Base) : বিভিন্ন ধাতুর অক্সাইডের গুড়া যেমন রেড লেড (Pb_3O_4), আয়রন অক্সাইড (Fe_2O_3) গ্রাফাইট (C), জিংক হোয়াইট (ZnO) ইত্যাদিকে রঙ এর মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মূল উপাদান ধাতব পৃষ্ঠের উজ্জলতা বৃদ্ধি এবং লেপনে সহায়তা করে।

(খ) বাহন (Vehicle) : রঙ এর সকল উপাদান ধারণ করার জন্য বাহন হিসাবে তিসির তেল ব্যবহার করা হয়। রঙ এর সকল উপাদানকে একসাথে মিশিয়ে সমবর্ণের করা এবং লেপন যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে বাহন ব্যবহার করা হয়।

(গ) দ্রাবক (Solvent) : রঙকে লেপন উপযোগী তারল্য দান করার জন্য দ্রাবক হিসাবে তারপিন, স্পিরিট, ন্যাপথা, বেনজিন ব্যবহার করা হয়। রঙের মূল উপাদান, রঞ্জক ও শুষ্কীকারকের মিশ্রণের ঘনত্বকে হ্রাস করতে দ্রাবক ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) শুষ্কীকারক (Drier) : বাতাসের অক্সিজেন শোষণ করে রঙের আন্তরণকে দ্রুত শুষ্ক শক্ত করতে শুষ্কীকারক হিসাবে জিংক সালফেট ($ZnSO_4$), লেড মনো-অক্সাইড (PbO), ম্যাংগানিজ ডাই-অক্সাইড (MnO_2) ব্যবহৃত হয়। এটা রঙের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি ও খরচ কমাতে সাহায্য করে।

রঙ প্রস্তুত প্রণালী ৩টি ধাপে করা হয় :

ধাপ-১ : রঙ প্রস্তুতির জন্য দুটি পাত্র নিতে হবে যার একটি পাত্রে মূল উপাদান (Base) এবং দ্রাবক (Solvent) এর নির্দিষ্ট পরিমাণকে উত্তমরূপে মিশ্রিত করে গাঢ় পেস্ট (Thick Paste) তৈরী করতে হবে।

ধাপ-২ : অন্য একটি পাত্রে শুষ্কীকারক (Drier) ও রঞ্জক (Pigment) এর নির্দিষ্ট পরিমাণ পাউডার নিয়ে সামান্য পরিমাণ তেল যুক্ত করে মিশ্রিত করে গাঢ় পেস্ট (Thick Paste) তৈরী করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে একই রঙে একাধিক প্রকারের শুষ্কীকারক ব্যবহার করা যাবে না।

Softmax E-Book [Mechanical Engineering Materials]

ধাপ-৩ : এবার উভয় পাত্রের পেস্টদ্বয় একত্রে অন্য আরেকটি পাত্রে নিয়ে উত্তমরূপে মেশালেই কাজ্জিত রঙ প্রস্তুত হয়ে যাবে ।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অগ্নিরোধী সামগ্রী কী?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬, ২২, ২৩' পরি

উত্তর : যে সকল সামগ্রী আগুনে দাহ্য নয় এবং অত্যাধিক তাপেও রাসায়নিক বিক্রিয়া করে বিভাজিত না হয়ে নির্মাণ কাঠামো তথা প্রয়োজনীয় সামগ্রীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে তাদেরকে অগ্নিরোধী সামগ্রী বলে।

যেমন : অ্যাসবেস্টস, ফায়ার ক্লো, জিপসাম ইত্যাদি।

*** ২। পানিরোধী সামগ্রী কী?

উত্তর : যে সকল সামগ্রী পানি দ্বারা আক্রান্ত হয় না এবং পানি শোষণ ও করে না তাদেরকে পানিরোধী সামগ্রী বলে।

যেমন : কাঁচ, রাবার, প্লাস্টিক, স্টিল ইত্যাদি।

*** ৩। দুর্গল সামগ্রী কী?

বাকাশিবো- ২০১৬, ২২, ২৩

উত্তর : যে বস্তু উচ্চ তাপেও গলে না গিয়ে টিকে থাকে তাদেরকে দুর্গল সামগ্রী বলে। যেমন : ইট, কাদা, বালি ইত্যাদি।

*** ৪। অগ্নিরোধী সামগ্রীর নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৮, ১৯

উত্তর : অগ্নিরোধী সামগ্রীর নাম নিম্নরূপ :

- ১) ফায়ার ক্লে (Fire Clay)
- ২) ক্রোমাইট (Chromite- FeCr_2O_4)
- ৩) জিপসাম (Gypsum- $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)
- ৪) গ্যানিস্টার (Ganister)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। পানিরোধী সামগ্রী হিসাবে অ্যাসবেস্টস এর ব্যবহার লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৫, ২৩, ২৪' পরি

উত্তর : অ্যাসবেস্টস এর ব্যবহার হলো :

অ্যাসবেস্টসের পানিরোধী গুণ থাকার কারণে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়-

- ১) পয়ঃ প্রণালি এবং পানি অপসারণের পাইপ তৈরিতে।
- ২) ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ পরিবাহীর আস্তরণ দিতে।
- ৩) ছাদের আদ্রতারোধী স্তর হিসেবে।
- ৪) দেয়াল ও মেঝেতে বিটুমিন ফেল্ট হিসেবে।
- ৫) অগ্নিরোধী রঙ ও কাপড় তৈরিতে।

**** ২। অগ্নিসহনীয় সামগ্রীর ব্যবহার লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : নিচে অগ্নিসহনীয় সামগ্রীর ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

- ১) ফার্নেসের চিমনিতে তাপ ও চাপ প্রতিরোধী আস্তরণ দিতে।
- ২) ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতু গলানোর চুল্লির দেয়ালে ক্ষয়রোধী আস্তরণ দিতে।
- ৩) এসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ারোধে রিমেল্টিং ফার্নেসে।
- ৪) বয়লার লাইনিং এবং দহন প্রকোষ্ঠ নির্মাণে।
- ৫) অগ্নিরোধ বা ঘড়ের দেয়াল তৈরিতে।

*** ৩। দুর্গল বা অগ্নিসহনশীল সামগ্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২৩' পরি

উত্তর : দুর্গল বা অগ্নিসহনশীল সামগ্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১.উচ্চ চাপ ও তাপে গলে যাবে না।

২.এগুলোর চাপ সহন ক্ষমতা প্রায় ১৪০০ হতে ২১০০ kg/cm² এর মধ্যে হবে।

৩.তাপ সহন ক্ষমতা ৮৭০°C হতে ২২০°C এর মধ্যে হবে।

৪.তাপের আকস্মিক পরিবর্তনে ফাটল সৃষ্টি হবে না।

৫.দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং ধাতু ও ধাতুমলের সাথে বিক্রিয়া করবে না।

৬.প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট আকৃতিতে তৈরি করা যাবে।

৭.এগুলোর ঘনত্ব ২৮০০ kg/cm³ হবে এবং নিজের ওজনের ৬% এর বেশি পানি শোষণ করবে না।

৮.ঠান্ডা করলে সংকোচন ঘটবে না।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অগ্নিসহনীয় বা দুর্গল সামগ্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৯, ২২

উত্তর : নিম্নে অগ্নিসহনীয় বা দুর্গল সামগ্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো দেয়া হলো :

- ১) উচ্চ চাপ ও তাপে গলে যাবে না।
- ২) এগুলোর চাপ সহন ক্ষমতা প্রায় ১৪০০ হতে ২১০০ kg/cm² এর মধ্যে হবে।
- ৩) এবং তাপ সহন ক্ষমতা ৮৭০°C হতে ২২০°C এর মধ্যে হবে।
- ৪) তাপের আকস্মিক পরিবর্তনে ফাটল সৃষ্টি হবে না।
- ৫) দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং ধাতু ও ধাতুমলের সাথে বিক্রিয়া করবে না।
- ৬) প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট আকৃতিতে তৈরি করা যাবে।
- ৭) এগুলোর ঘনত্ব ২৮০০ kg/cm³ হবে এবং নিজের ওজনের ৬% এর বেশি পানি শোষণ করবে না।
- ৮) ঠান্ডা করলে সংকোচণ ঘটবে না।
- ৯) সুষম আনবিক বিন্যাস থাকবে।
- ১০) দীর্ঘকাল ব্যবহারেও কোনো জোড়াচ্যুতি বা ছিন্দের সৃষ্টি হবে না।
- ১১) আয়তন পরিবর্তন হবে না।
- ১২) ফার্নেসে উৎপন্ন গ্যাস দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্লাস্টিক (Plastic) কী?

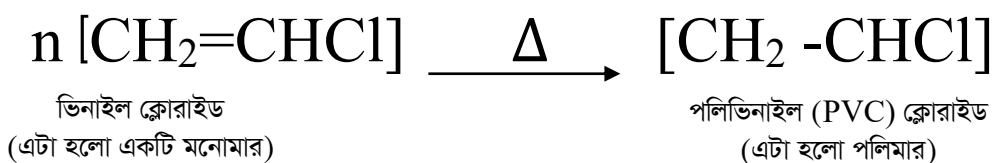
বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৪, ১৮

উত্তর : প্লাস্টিক হলো এক ধরনের পলিমার (Polymer) সিন্থেটিক বা আধা-সিন্থেটিক জৈব যৌগের বহুসংখ্যক মনোমার (Monomer) দিয়ে পলিমারকরণ (Polymerization) প্রক্রিয়ায় তৈরি পদার্থ। যেমন : পলিস্টাইরিন, পলিথিন, পলিভিনাইল ক্লোরাইড, নাইলন ইত্যাদি।

N.B : মনোমার (Monomer) এর Mono অর্থ এক বা একটি অর্থাৎ পদার্থের বৈশিষ্ট্য রক্ষাকারী একটি ক্ষুদ্রতম কণা বা অণু যার বহুসংখ্যক অণু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শিকল গঠন করে একটি বৃহৎ আকৃতির অণু সৃষ্টি করে যাকে পলিমার (Polymer) বলে।

এখানে, Poly অর্থ বহু বা অনেক এবং meros অর্থ অংশ অর্থাৎ Polymer অর্থ বহু অংশ বা বহু Monomers কে বুঝায় এবং যে বিক্রিয়ায় অসংখ্য মনোমার থেকে পলিমার উৎপন্ন হয় তাকে পলিমারকরণ (Polymerization) বিক্রিয়া বলে।

যেমন :



*** ২। পলিমার (Polymer) কী?

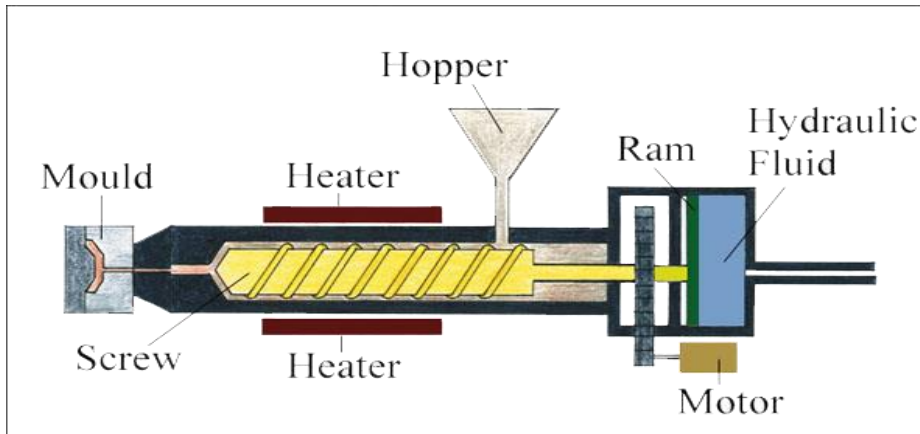
বাকাশিবো-২০২৩

উত্তর : পলিমার (Polymer) শব্দটি Poly (বহু) এবং Meros (অংশ) হতে এসেছে। অর্থাৎ যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একটি বা একাধিক ক্ষুদ্র অণু (অংশ বা monomer) মিলিত হয়ে একটি বৃহৎ অণু সৃষ্টি করে তাকে পলিমার বলে।

** ৩। ইনজেকশন মোল্ডিং বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : একটি আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে প্লাস্টিকের উপকরণ গুলোকে তাপ দিয়ে গলানোর পর চাপ প্রয়োগ করে একটি নির্দিষ্ট ছাঁচ বা মোল্ডে (Mould) আকৃতি প্রদানের পর ঠান্ডা করে বস্তু তৈরির প্রক্রিয়াকে ইনজেকশন মোল্ডিং (Injection Moulding) বলে।



চিত্র : ইনজেকশন মোল্ডিং

*** ৪। থার্মোসেটিং প্লাস্টিক বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : যে সকল প্লাস্টিক একবার উত্তপ্ত করে আকার আকৃতি প্রদান করলে পরবর্তিতে আবার গলিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা যায় না তাকে থার্মোসেটিং প্লাস্টিক বলে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। থার্মোপ্লাস্টিকস ও থার্মোসেটিং প্লাস্টিকস এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্ষো- ২০১৩, ১৪, ১৬, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : থার্মোপ্লাস্টিকস ও থার্মোসেটিং প্লাস্টিকস এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

থার্মোসেটিং প্লাস্টিকস	থার্মোপ্লাস্টিকস
১) এগুলোর জ্ঞ্যাপের মূল্য নেই।	১) এগুলোর জ্ঞ্যাপের মূল্য আছে।
২) এগুলো একবার ঢালাই করে ব্যবহার করলে আবার ঢালাই করে ব্যবহার করা যায় না।	২) এগুলো একবার ঢালাই করে ব্যবহার করলে আবার ব্যবহার করা যায়।
৩) প্রথমবার উত্তপ্ত করলেই এগুলোর গুণাগুণ স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে।	৩) প্রথমবার উত্তপ্ত করলেই এগুলোর গুণাগুণ স্থায়ীভাবে পরিবর্তন ঘটে না। যা আবার ব্যবহার করা যায়।
৪) রাসায়ানিক পরিবর্তন হয় না।	৪) রাসায়ানিক পরিবর্তন হয়।
৫) এগুলো উন্নত মানের প্লাস্টিক।	৫) এগুলো স্বাভাবিক মানের প্লাস্টিক।
৬) এগুলোর ঢালাইকরণ অপেক্ষাকৃত জটিল।	৬) এগুলোর ঢালাইকরণ সহজ।

**** ২। প্রকৌশল ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ২২, ২৩' পরি

উত্তর : প্রকৌশল ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ব্যবহারের সুবিধাগুলো হলো :

- ১) চাহিদা অনুযায়ী ঢালাই করে আকার প্রদান করা যায়।
- ২) আবহাওয়া দ্বারা সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।
- ৩) ঘাত সহতা গুণ থাকায় অধিক টানা শক্তি বহনে সক্ষম।
- ৪) বিভিন্ন বর্ণের ডিজাইন করে তৈরি করা যায়।
- ৫) শোভাবর্ধক হিসাবে স্বচ্ছ করেও তৈরি করা যায়।
- ৬) প্রয়োজনে ড্রিলিং রিভেটিং ও জোড়া দেওয়া যায়।

***** ৩। প্লাস্টিকের কাঁচামালগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর।**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৫, ১৮, ২৪' পরি

উত্তর : প্লাস্টিকের কাঁচামালগুলোর তালিকা নিম্নরূপ :

- ১) ভিনাইল ক্লোরাইড ($\text{CH}_2 = \text{CH Cl}$)
- ২) ইউরিয়া ($\text{NH}_2\text{-CO-NH}_2$)
- ৩) ফেনল ($\text{C}_6\text{H}_5 \text{ OH}$)
- ৪) স্টাইরিন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH} = \text{CH}_2$)
- ৫) ইথিলিন (C_2H_2)

**** ১।** প্লাস্টিক তৈরির পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ এবং যে কোনো একটি প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১১, ১৪, ২৩' পরি

উত্তর : প্লাস্টিক সামগ্রী প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়।

□ ছাঁচে তৈরিকরণ পদ্ধতি বা মোল্ডিং পদ্ধতি (Molding Methods)

১) ইনজেকশন মোল্ডিং (Injection Molding)

২) ব্লো মোল্ডিং (Blow Molding)

৩) প্রেসার মোল্ডিং (Pressure Molding)

৪) এক্সট্রুশন মোল্ডিং (Extrusion Molding)

৫) ক্যালেন্ডারিং মোল্ডিং (Calendering Molding)

৬) কাস্টিং মোল্ডিং (Casting Molding)

□ লেমিনেশন পদ্ধতি (Lamination Process)

১) উচ্চ চাপে লেমিনেশন (High Pressure Lamination)

২) কম চাপে লেমিনেশন (Low Pressure Lamination)

(ক) ইনজেকশন মোল্ডিং (Injection Molding) : এই পদ্ধতিতে থার্মোসেটিংস ও থার্মোপ্লাস্টিক উভয়কেই মোল্ডিং করা যায়। প্রথমে প্লাস্টিকের কাঁচামালকে মোল্ডিং মেশিনে নিয়ে তাপ দিয়ে গলানো হয়। এরপর গলিত প্লাস্টিককে চাপ প্রয়োগ করে মোল্ডের (ছাঁচ) মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বস্তুর আকৃতি প্রদান করা হয়। শেষ ঠান্ডা হওয়ার পর বস্তু বের করে আনা হয়।

(খ) ব্লো মোল্ডিং (Blow Molding) : এ পদ্ধতিতে ফাকা বস্তু যেমন : বোতল, জগ, মগ, ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রথমে এক্সট্রুশনের মাধ্যমে ফাঁকা টিউব তৈরি করা হয়। টিউবটি গলিত থাকা অবস্থায় নির্দিষ্ট আকৃতির ছাচ বা মোল্ডের ভিতর স্থাপন করে টিউবের ভিতর প্রয়োজনীয় চাপে বাতাস প্রবেশ করানো হয়। গলিত নমনীয় টিউব বাতাসের চাপে প্রসারিত হয়ে মোল্ডের আকার ধারণ করে এরপর শীতল হলে কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়া যায়।

(গ) প্রেসার মোল্ডিং (Pressure Molding) : এ পদ্ধতিতে থার্মোসেটিংস ও থার্মোপ্লাস্টিক উভয়কে মোল্ডিং করা যায়। এ ক্ষেত্রে একটি মোল্ডের দুটি অংশকে প্রি-হিট (Preheat) করার পর একটি অংশে গলিত প্লাস্টিক রেখে অপর অংশ দ্বারা অধিক চাপ প্রয়োগ করে মোল্ডের সবদিকে ছড়িয়ে দিয়ে মোল্ডের আকৃতি প্রদান করা হয়। এখানেও মোল্ড ক্যাভিটি থেকে বাতাস বের করার জন্য বায়ুশূন্যতা সৃষ্টি করা হয়।

(ঘ) এক্সট্রুশন মোল্ডিং (Extrusion Molding) : এ পদ্ধতি কিছুটা ইনজেকশন মোল্ডিং এর মত তবে এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আকৃতির ডাই (Die) এর মধ্য দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে অনবরত (Continuously) গলিত প্লাস্টিক প্রবাহিত করা হয়। তবে এর জন্য স্ক্রু (Screw) টাইপ ইনজেক্টর (Injector) ব্যবহার করা হয় যেটা প্লাস্টিকের অনবরত প্রবাহ নিশ্চিত করে। সাধারণত পাইপ, টিউব, বৈদ্যুতিক তারের ইনসুলেশন এবং ধাতব পাতে প্রলেপ দিতে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

*** ২। প্লাস্টিক প্রস্তুতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো-২০২৪' পরি

উত্তর : প্লাস্টিক প্রস্তুত প্রক্রিয়া :

সাধারণত দুই ধরনের প্লাস্টিক দেখতে পাওয়া যায়

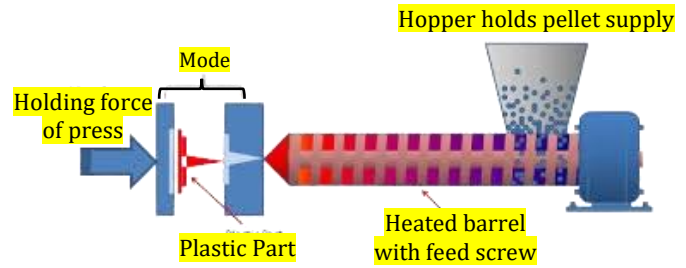
i) বায়োপ্লাস্টিক (Bioplastic)

ii) কৃত্রিম প্লাস্টিক (Synthetic Plastic)

বায়ো প্লাস্টিক সাধারণত প্রাকৃতিক রেজিন, মোম, আলকাতরা ইত্যাদি হতে তৈরি করা হয়। তবে এর গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। কিন্তু এগুলো খুব সহজে মাটির সাথে মিশে যায়।

অপর পক্ষে,

কৃত্রিম প্লাস্টিক বহুযোজন প্রক্রিয়ায় (Polymerization) তৈরি করা হয়। এ প্রক্রিয়ার প্লাস্টিকের ক্ষুদ্র অণু (Monomers) একত্রে যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অণু তৈরি করে।



চিত্র : প্লাস্টিক প্রস্তুত প্রক্রিয়া

এভাবে শিকল বিক্রিয়া (chain reaction) এর মাধ্যমে অসংখ্য Monomer যুক্ত হয়ে প্লাস্টিক তৈরি হয় উৎপাদনের খরচ কমানোর জন্য প্লাস্টিকের সাথে পূরক সামগ্রী হিসেবে গ্রাফাইট, কাগজ, কাঠের গুড়া যোগ করা হয়। সহজে মোল্ডিং করার সুবিধার্থে দ্রাবক হিসেবে পেট্রোলিয়াম, স্পিরিট যুক্ত করা হয়। আবার, উৎপাদিত পণ্যের গুণাগুণ বৃদ্ধি করতে এবং বস্তুকে রঙ্গিন করতে এর সাথে রঞ্জক পদার্থ কাঠিন্যদানকারী সামগ্রী, ফোমিং এজেন্ট ইত্যাদি যুক্ত করা হয়। কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত উপাদান বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত করে মোল্ডিং প্রক্রিয়ায় বস্তু তৈরি করা হয়। নিচে একটি সাধারণ মোল্ডিং মেশিনের চিত্র দেওয়া হলো।

অধ্যায়-৯

কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল কী? বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭, ২২, ২৩, ২৩' পরি

উত্তর : কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল : দুই বা ততোধিক ভিন্ন ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যের ম্যাটেরিয়াল রাসায়নিক ভাবে যুক্ত না হয়ে যে নতুন ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যের ম্যাটেরিয়াল তৈরি হয় তাকে কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল বলে। এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অণুগুলো তাদের স্বতন্ত্র বা মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে স্তরীভূতভাবে অথবা এলোমেলো ভাবে অবস্থান করে সম্পূর্ণ নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পদার্থ তৈরি করে।

যেমন : ফাইবার গ্লাস (গ্লাস ও পলিমার দ্বারা গঠিত)।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৮, ১৯, ২২, ২৩, ২৪' পরি

উত্তর : কম্পোজিট বা বিমিশ্র উপাদান প্রধানত ২ ধরনের। যথা :

i) মৌল উপাদান (Matrix Material)

ii) গঠন উপাদান (Reinforcing Material)

মৌল উপাদান অনুসারে একে ৩ ভাগে ভাগ করা যায় :

- i) ধাতু মৌল (Metal Matrix composite)
- ii) সংবন্ধনীয় মৌল (Ceramic Matrix composite) এবং
- iii) পলিমার মৌল (Polymer Matrix composite)

গঠন উপাদান অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

- i) কণাকার কম্পোজিট (বিমিশ্র) (Particulate composite)
- ii) অংগুল কম্পোজিট (বিমিশ্র) (Fibrous composite) এবং
- iii) ফলকিত কম্পোজিট (বিমিশ্র) (Laminate composite)

*** ২। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল এর প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩' পরি, ২৪' পরি

উত্তর : কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালস এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক গুণসম্পন্ন হওয়ায় নিম্ন লিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

- i) নিরাপত্তা সরঞ্জাম তৈরিতে।
- ii) অটোমোবাইলের যন্ত্রাংশ তৈরিতে।
- iii) ইলেকট্রিক সার্কিটবোর্ড, অ্যান্টেনা, প্যানেল ইত্যাদি তৈরিতে।
- iv) ইন্ডাস্ট্রিতে যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ তৈরিতে।
- v) সামরিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সরঞ্জাম তৈরিতে।
- vi) ফাইবার গ্লাস, খেলনা, সেতু, বোর্ড তৈরিতে।

অধ্যায়-১০

চৌম্বক পদার্থ ও অপটিক্যাল ফাইবার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অপটিক্যাল ফাইবার কী? বাকশির্ষো- ২০১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২৩'

উত্তরঃ অপটিক্যাল ফাইবার (Optical Fiver) এর ব্যবহারে যেমন : ব্রডব্যান্ড (Broadband) ইন্টারনেট সেবায় 1 Gbps (Giga-bit per second) রেঞ্জ এর চেয়েও বেশি গতিতে ডেটা (Data) স্থানান্তর (Transmit) করতে এটি ব্যবহৃত হয় ।

*** ২। LASER এর পুরো শব্দ লেখ ।

উত্তরঃ LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

** ৩। অপটিক্যাল ফাইবার কোথায় অবস্থান করে?

উত্তরঃ সমুদ্রপৃষ্ঠে সাবমেরিন ক্যাবল হিসেবে এবং বিতরণ (Distribution) ক্ষেত্রে ।

*** ৪। অপটিক্যাল ফাইবার কয়টি অংশ নিয়ে গঠিত।

উত্তরঃ অপটিক্যাল ফাইবার ৩টি অংশ নিয়ে গঠিত :

- ১) কোর (Core)
- ২) ক্ল্যাডিং (Cladding) এবং
- ৩) জ্যাকেট (Jacket)

** ৫। চৌম্বক পদার্থ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তরঃ যেসকল পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয় এবং অতি সহজেই চুম্বকের গুণাগুণ প্রাপ্ত হয়, তাকে চৌম্বক পদার্থ বলে।
যেমন : লোহা, কোবাল্ট ইত্যাদি।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিদ্যুৎ অর্ধপরিবাহী সামগ্রীর ব্যবহারক্ষেত্র উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৬, ১৭

উত্তরঃ বিদ্যুৎ অর্ধপরিবাহী সামগ্রীর ব্যবহারক্ষেত্র নিম্নরূপ :

- ১.রেকটিফায়ার (Rectifier) হিসেবে ডায়োড, ট্রানজিস্টর তৈরিতে।
- ২.বৈদ্যুতিক বাতি (LED), অইসি (IC), ফার্নেস তৈরিতে।
- ৩.জেনারেটরের কম্যুটেটর (commutator) ব্রাশ তৈরিতে।
- ৪.ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড তৈরিতে।

*** ২। সেমিকন্ডাক্টর পদার্থের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৫

উত্তরঃ সেমিকন্ডাক্টর (Semiconductor) অর্থ অর্ধপরিবাহী অর্থাৎ যে সকল পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, পরিবাহী ও অপরিবাহীর মধ্যবর্তী হয় তাদেরকে সেমিকন্ডাক্টর বলে। যেমন : সিলিকন (Si) ও জার্মেনিয়াম (Ge). তবে এদের পরিবাহীতে বৃদ্ধি করতে এদের সাথে ভেজাল হিসেবে এন্টিমনি (Sb) ও বোরন (B) মেশানো হয়। ভেজাল মেশানোর পদ্ধতিকে ডোপিং (Doping) বলে।

*** ৩। শিল্পকারখানায় চুম্বকের ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ২৩

উত্তরঃ শিল্পকারখানায় চুম্বকের ব্যবহার নিম্নরূপ :

- ১.বৈদ্যুতিক ঘন্টা, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সুইচ তৈরিতে।
- ২.জেনারেটর, মোটরে চুম্বকীয় পোল (Pole) হিসেবে।

৩. ম্যাগনেটিক টেপ হিসেবে টেপ রেকর্ডারে।
৪. কম্পিউটার, টেলিভিশনের পর্দাতে।
৫. লাইড স্পিকার (Loud Speaker) তৈরিতে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার ক্ষেত্রগুলো লেখ।**

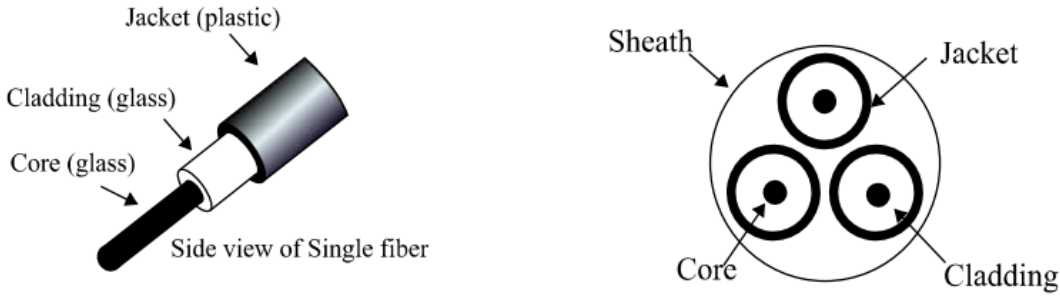
বাকশির্ষো- ২০১৬, ১৭, ২২

উত্তরঃ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হয়।

- ১) ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনে।
- ২) তথ্য প্রদান (Transmit) এবং গ্রহণ (Receiver) সিস্টেমে।
- ৩) লেজার (LASER) ট্রান্সমিটার সিস্টেমে।
- ৪) জাহাজ ও অ্যারোপ্লেন তৈরি শিল্পে।
- ৫) টেম্পারেচার কন্ট্রোল সিস্টেমে।
- ৬) APN, LAN, MAN, WAN নেটওয়ার্ক সিস্টেমে।
- ৭) ফাইবার অপটিক সুইচে।
- ৮) কম্পিউটার।
- ৯) সৌন্দর্যবধক হিসেবে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরিতে।
- ১০) সাবমেরিন ক্যাবল তৈরিতে।
- ১১) সামরিক সরঞ্জাম তৈরিতে।
- ১২) CATV (Community Antenna Television) এ ব্যবহৃত হয়।

**** ২। অপটিক্যাল ফাইবার এর গঠন আলোচনা কর।** বাকাশিবো-২০২৩'পরি

উত্তরঃ অপটিক্যাল ফাইবার হলো কাঁচ (glass) বা প্লাস্টিকের তৈরি স্বচ্ছ তন্তু বা সুতা বিশেষ। অপটিক্যাল ফাইবার মূলত ইন্টারনেট এবং ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ফাইবার অপটিকস আসলে একটি পরিবহন মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।



চিত্র ৪ ফাইবার অপটিক ক্যাবল

গঠন : অপটিক্যাল ফাইবার প্রধানত ৩ টি অংশ নিয়ে গঠিত।

(১) কোর (২) ক্ল্যাডিং এবং (৩) জ্যাকেট।

উপরোক্ত অংশ সমূহ ৩ টি স্তরে সাজানো থাকে যা চিত্রে দেখানো হয়েছে। প্রথম স্তরের কাঁচের তৈরি কোরকে কাঁচের ক্ল্যাডিং দিয়ে আবৃত করে রাখা হয়। কোর এবং ক্ল্যাডিং এর স্তরকে অন্য আর একটি প্লাস্টিক নির্মিত স্তর দিয়ে ঢেকে রাখা হয় যাকে জ্যাকেট বলে।

কোর : কোর হলো অপটিক্যাল ফাইবারের মূল অংশ যা আলোকে পরিচালনা (guid) করে এবং আলোকে এ স্থান হতে অন্য স্থান পরিবহন করে। কোর অতি ক্ষুদ্র ব্যাসের মতো যার ব্যাস ৮ থেকে ১০০ মাইক্রোন।

ক্ল্যাডিং : কেন্দ্রের অপটিক্যাল ফাইবারকে আচ্ছাদিত করে আছে ক্ল্যাডিং বা কেভলার, যা এমন এক পদার্থ দিয়ে তৈরি যে আলোকে প্রতিফলন করতে

পারে। এর ফলে আলোক সংকেত ফাইবার ক্যাবলের মধ্য দিয়ে বাঁকা পথে যেতে পারে।

জ্যাকেট : ক্যাবলের আবরণ হিসেবে এটি ব্যবহার করা হয়। যা ফাইবারকে আবহাওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করে এবং ফাইবারের শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি করে।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
 ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
 ৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
 ৩য় পর্ব : মেকানিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
 বিষয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস
 (বিষয় কোড : ২৭০৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৫ (পাঁচ)টি
 প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $1 \times 10 = 10$)

- ১। প্রকৌশল সামগ্রীর যে-কোনো ৪টি ধর্মের নাম লেখ।
- ২। সংকর ইস্পাত-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৩। আদর্শ বালি কী?
- ৪। দুটি প্রাকৃতিক তাপ অন্তরক সামগ্রীর নাম লেখ।
- ৫। ইউভো গ্লাস তৈরিতে কী কী কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়?
- ৬। পেইন্ট-এর প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কী কী?
- ৭। অগ্নিরোধী সামগ্রী বলতে কী বোঝায়?
- ৮। থার্মোসেটিং প্লাস্টিকস কী?
- ৯। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল-এর সংজ্ঞা দাও।
- ১০। চৌম্বক পদার্থ কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : $2 \times 10 = 20$)

- ১১। পয়শনের অনুপাত সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।
- ১২। মাইন্ড স্টিল কী?
- ১৩। বালি গ্রেডিং-এর উদ্দেশ্য কী?
- ১৪। তাপ অন্তরক সামগ্রীর ৪টি গুণাবলি লেখ।
- ১৫। প্রকৌশল কর্মকাণ্ডে সিরামিক হিসাবে টেরাকোটার ৪টি ব্যবহার লেখ।
- ১৬। উত্তম বার্নিশের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৭। দূর্গল সামগ্রীর ব্যবহার লেখ।
- ১৮। প্রকৌশল ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ব্যবহারের ৪টি সুবিধা লেখ।
- ১৯। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।
- ২০। সেমিকন্ডাক্টিং পদার্থের বর্ণনা দাও।

গ-বিভাগ (মান : $6 \times 5 = 30$)

- ২১। ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস-এর গুণাবলি বর্ণনা কর।
- ২২। একটি প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে শুকনো পদ্ধতিতে সিমেন্ট তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ২৩। রং ও বার্নিশের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২৪। অগ্নি সহনীয় বা দূর্গল সামগ্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ২৫। থার্মোপ্লাস্টিক ও থার্মোসেটিং প্লাস্টিকের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২৬। অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহারক্ষেত্র লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব পরিপূরক ও ৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ২য় পর্ব : আরএসি ৩য় পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল,
মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস্ (বিষয় কোড : ২৭০৩১)

[পরীক্ষার তারিখ : ০৩/০৬/২০২৪]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো

৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। পলিমার কী?
- ২। চারটি সংকর ধাতুর নাম লেখ।
- ৩। দুর্গল সামগ্রী কী?
- ৪। বালির গ্রেডিং বলতে কী বুঝায়?
- ৫। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল কী?
- ৬। টেরাকোটা বলতে কী বুঝায়?
- ৭। চারটি প্রাকৃতিক তাপ-অন্তরক সামগ্রীর নাম লেখ।
- ৮। সিমেন্ট-এ চূনের কাজ কী?
- ৯। বার্নিশের চারটি কাজ উল্লেখ কর।
- ১০। ডুরালুমিন কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। অ্যালুমিনিয়ামের ৪টি আকরিকের নাম লেখ।
- ১২। আদর্শ বালির ৫টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৩। অলৌহজ ধাতুর ব্যবহার লেখ।
- ১৪। প্রকৌশল সামগ্রী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী?
- ১৫। সিমেন্ট উপাদানের তালিকা কর।
- ১৬। কার্বনের পরিমাণের ভিত্তিতে কার্বন ইস্পাতের শ্রেণিবিভাগ কর।
- ১৭। পানিরোধী সামগ্রীর ব্যবহার লেখ।
- ১৮। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালের তালিকা কর।
- ১৯। পরিবাহী সামগ্রীর ব্যবহার লেখ।
- ২০। PVCN নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। ইনজেকশন মোল্ডিং প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২২। থার্মোপ্লাস্টিক ও থার্মোসেটিং প্লাস্টিকের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। ডায়াচৌম্বক, প্যারাচৌম্বক ও ফেরোচৌম্বক পদার্থের মাঝে তুলনা কর।
- ২৪। রং ও বার্নিশের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২৫। তামা, দস্তা ও টিন-এর ব্যবহার লেখ।
- ২৬। অপটিক্যাল ফাইবার-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী ও ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ২য় পর্ব : আরএসি (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস্ (বিষয় কোড : ২৭০৩১)

[পরীক্ষার তারিখ : ১৪/১২/২০২৩]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

মেকানিক্যাল ম্যাটেরিয়ালস্

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $1 \times 10 = 10$)

- ১। প্রকৌশল সামগ্রীর দুটি যান্ত্রিক ধর্ম লেখ।
- ২। এসএস বা স্টেইনলেস স্টিল কী?
- ৩। বালির আয়তন স্থিতি বলতে কী বুঝায়?
- ৪। কঙ্কের ভেতরের শব্দ কী কী মাধ্যমে শোষিত হয়?
- ৫। পোরসিলিন (Porcelain) কী?
- ৬। পেইন্ট বা রঙের উপাদান কয়টি?
- ৭। অগ্নিরোধী সামগ্রী বলতে কী বুঝায়?
- ৮। প্রেশার মোল্ডিং কী?
- ৯। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল কী?
- ১০। অপটিক্যাল ফাইবার-এর সংজ্ঞা দাও।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। সিমেন্টের উপাদানের নাম শতকরা হিসেবে লেখ।
- ১২। পিতল (Brass) ও কাসার (Bronze) মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। অন্তরক সামগ্রী হিসেবে অ্যাজবেস্টস-এর ব্যবহার লেখ।
- ১৪। কাচের ধর্মগুলো আলোচনা কর।
- ১৫। আদর্শ নির্মাণসামগ্রীর কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত?
- ১৬। পেইন্ট ও বার্নিশের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।
- ১৭। দুর্গল বা অগ্নিসহনশীল সামগ্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৮। প্রকৌশল ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৯। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালস-এর প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।
- ২০। শিল্পকারখানায় চুম্বকের ব্যবহার লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে অ্যালুমিনিয়ামের ধর্ম ও ব্যবহার বর্ণনা কর।
- ২২। প্লাস্টিকস্ তৈরির ঢালাইকরণ পদ্ধতি আলোচনা কর।
- ২৩। অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন আলোচনা কর।
- ২৪। প্রকৌশল কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত সিরামিকের ব্যবহারগুলো লেখ।
- ২৫। আর্দ্র/সিক্ত পদ্ধতিতে সিমেন্ট তৈরির প্রবাহ চিত্র দেখাও।
- ২৬। ১ কেজি কুষ্টিয়া বালি আদর্শ চালুনি বিশ্লেষণপূর্বক নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া গেল। নমুনা বালির সূক্ষ্মতার গুণাঙ্ক (FM) নির্ণয় কর।

চালনির নাম্বার	4	8	16	30	50	100	Pan
অবশেষ	0	4	12	76	640	226	42

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী ও ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ২য় পর্ব : আরএসি

৩য় পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস্ (বিষয় কোড : ২৭০৩১)

[পরীক্ষার তারিখ : ২৩/১২/২০২৪]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। চারটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস্-এর নাম লেখ।
- ২। চারটি সংকর ধাতুর নাম লেখ।
- ৩। আকার অনুসারে তিন ধরনের বালির নাম লেখ।
- ৪। চারটি প্রাকৃতিক তাপ অন্তরক সামগ্রীর নাম লেখ।
- ৫। কাচের চারটি ধর্ম লেখ।
- ৬। বার্নিশের চারটি কাজ লেখ।
- ৭। দুর্গল সামগ্রীর চারটি ব্যবহার লেখ।
- ৮। চার প্রকার প্লাস্টিকের নাম লেখ।
- ৯। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালের চারটি প্রয়োগক্ষেত্রের নাম লেখ।
- ১০। অপটিক্যাল ফাইবারের চারটি ব্যবহার লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। অ্যালুমিনিয়ামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১২। অলৌহজ ধাতুর ব্যবহার লেখ।
- ১৩। সিমেন্ট উপাদানের তালিকা কর।
- ১৪। অ্যাজবেস্টসের ব্যবহার লেখ।
- ১৫। সিরামিকের ধর্ম লেখ।
- ১৬। রঙের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৭। পানিরোধী সামগ্রীর ব্যবহার লেখ।
- ১৮। প্লাস্টিক কাঁচামালের তালিকা কর।
- ১৯। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালের তালিকা কর।
- ২০। পরিবাহী সামগ্রীর ব্যবহার লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। তামা, দস্তা ও টিন-এর ব্যবহার লেখ।
- ২২। পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট প্রস্তুতপ্রণালিতে সিক্ত পদ্ধতির ব্যাখ্যা দাও।
- ২৩। রঙ ও বার্নিশের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২৪। প্লাস্টিক প্রস্তুত প্রক্রিয়া লেখ।
- ২৫। ডায়াচৌম্বক, প্যারাচৌম্বক ও ফেরোচৌম্বক পদার্থের মাঝে তুলনা কর।
- ২৬। অপটিক্যাল ফাইবার-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।